TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

BẢN MÔ TẢ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

Mã ngành: 7480202

(Áp dụng từ Khóa 50)

Cần Thơ, tháng 8 năm 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình đào tạo ngành An toàn thông tin được mô tả như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Tên chương trình (tiếng Việt)	An toàn thông tin
Tên chương trình (tiếng Anh)	Information Security
Mã số ngành đào tạo	7480202
Trường cấp bằng	Trường Đại học Cần Thơ
Tên gọi văn bằng	Bằng Kỹ sư An toàn thông tin
Trình độ đào tạo	Đại học
Số tín chỉ yêu cầu	161 tín chỉ
Hình thức đào tạo	Chính quy
Thời gian đào tạo	4,5 năm
Đối tượng tuyển sinh	- Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; - Người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng liên thông lên trình độ đại học hình thức chính quy (người tốt nghiệp cao đẳng nghề không thuộc đối tượng này). - Người đã tốt nghiệp trình độ đại học, học liên thông để nhận thêm một bằng tốt nghiệp đại học hình thức chính quy.
Thang điểm đánh giá	Thang điểm 4
Điều kiện tốt nghiệp	- Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo; điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên (theo thang điểm 4); đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (kể cả chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và công nghệ thông tin). - Hoàn thành các học phần điều kiện. Ngoài ra, điểm trung bình chung các học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh phải đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10); - Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
Vị trí việc làm	- Chuyên viên quản trị mạng, chuyên trách về bảo mật, an ninh mạng, công nghệ thông tin ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. - Giảng viên, cán bộ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng.

	- Giáo viên công nghệ thông tin ở các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. - Chuyên viên tư vấn, phân tích, thiết kế, xây dựng các giải pháp về an toàn thông tin. - Lập trình viên trong các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo	- Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức, công nghệ mới về công nghệ thông tin và an toàn thông tin. - Đáp ứng được với yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
Tham khảo khi xây dựng chương trình đào tạo	- Luật Giáo dục đại học; Khung Trình độ quốc gia Việt Nam; Khung Năng lực ngoại ngữ Việt Nam; yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ đại học (Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT); Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT); Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo của AUN-QA (phiên bản 2015). - Tham khảo chương trình của các trường đại học như trường đại học KH&CN Hà nội, trường đại học Công nghệ thông tin TpHCM, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Học viện Kỹ thuật mật mã, trường đại học Công nghệ TP HCM, trường đại học Duy Tân, trường đại học FPT. - Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ thông tin của ACM (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Technology) (https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/it2017.pdf). - Các hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo theo ACM cho các chương trình đào tạo đại học về Khoa học máy tính (https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/cs2013_web_final.pdf). - Các hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo theo ACM cho các chương trình đào tạo đại học về Kỹ thuật máy tính (https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/ce2016-final-report.pdf). - Các hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo theo ACM cho các chương trình đào tạo đại học về An toàn thông tin (https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/csec2017.pdf). - Chương trình cử nhân khoa học CNTT, Đại học Walden, Hoa Kỳ

	(https://www.waldenu.edu/bachelors/bs-in-information-technology) - Chương trình cử nhân khoa học CNTT, Đại học Kansas, Hoa Kỳ (http://catalog.ku.edu/engineering/electrical-engineering-computer-science/bs-information-technology/). - Chương trình cử nhân CNTT, Đại học George Mason, Hoa Kỳ (http://ist.gmu.edu/programs/undergraduate-programs/bsit/)
Thông tin về đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo	- Trường Đại học Cần Thơ đã được chứng nhận đạt chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2013 – 2028 (chu kỳ 2).
Thời gian cập nhật bản mô tả	Tháng 8 năm 2024

2. Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu đào tạo chung

Chương trình An toàn thông tin trình độ đại học đào tạo những kỹ sư có kiến thức chuyên môn toàn diện, khả năng phân tích và phán đoán tình huống, có kỹ năng lập trình, sử dụng thành thạo các công cụ, giải pháp tiên tiến để giải quyết các yêu cầu thực tiễn về an toàn thông tin; có kiến thức cơ bản về toán, khoa học chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng - an ninh; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có đạo đức, sức khoẻ; có năng lực ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu hoàn thiện bản thân người học, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng và quốc gia trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể

Chương trình đào tạo kỹ sư An toàn thông tin định hướng người học sau khi tốt nghiệp có những kỹ năng và phẩm chất như sau:

a. Kiến thức pháp luật, quốc phòng - an ninh, trình độ lý luận chính trị; rèn luyện sức khoẻ, đạo đức, ý thức xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp theo các quy định hiện hành;

b. Kiến thức nền tảng về toán và công nghệ thông tin để vận dụng trong ngành An toàn thông tin;

c. Kiến thức và kỹ năng cơ sở của khối ngành máy tính và công nghệ thông tin, đủ năng lực học tập các ngành gần và sau đại học sau này;

d. Năng lực phân tích, phán đoán tình huống, vận dụng kiến thức chuyên sâu và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu thực tiễn về An toàn thông tin của một tổ chức hay cá nhân trong cách mạng công nghiệp 4.0

e. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, năng lực ngoại ngữ, phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, tính khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu toàn cầu hoá và học tập suốt đời.

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Hoàn thành chương trình đào tạo ngành An toàn thông tin trình độ đại học, người học nắm vững các kiến thức, có những kỹ năng và thể hiện được mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân như sau:

3.1. Kiến thức

3.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Sử dụng kiến thức về pháp luật, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp theo các quy định hiện hành;
b. Áp dụng kiến thức nền tảng về toán học, máy tính và công nghệ thông tin;
c. Sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương trình độ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B1 theo khung tham chiếu Châu Âu).

3.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Làm chủ các kỹ thuật lập trình: cấu trúc, hướng đối tượng, web;
b. Thông suốt kiến thức về nguyên lý hoạt động của các hệ thống máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính;
c. Thể hiện khả năng nhận định, phân tích vấn đề và xác định các yêu cầu tính toán phù hợp đối với các lĩnh vực: cấu trúc dữ liệu, thuật toán và trí thông minh nhân tạo, cơ sở dữ liệu, mô hình hóa hệ thống, từ đó đưa ra các giải pháp công nghệ thông tin theo yêu cầu của người dùng;

3.1.3. Khối kiến thức chuyên ngành

a. Nắm vững kiến thức chuyên sâu về toán ứng dụng trong lĩnh vực An toàn thông tin; kiến thức bảo mật, an toàn dữ liệu, các nguyên lý mã hóa thông tin, phát hiện và ngăn chặn tấn công bằng phần mềm mã độc để đảm bảo chất lượng dữ liệu được lưu trữ trong các hệ thống;
b. Nắm vững kiến thức về kiến trúc, tiêu chuẩn, mô hình mạng an toàn;
c. Hiểu biết sâu về luật an ninh mạng, các nguyên lý an ninh mạng để xây dựng các mô hình, giải pháp an ninh mạng, đảm bảo hệ thống được bảo vệ trước các tấn công mạng.

3.2. Kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng cứng

a. Khai thác hiệu quả các phần mềm, công cụ, giải pháp hiện đại trong việc phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, chẩn đoán, quản trị các hệ thống máy tính, mạng máy tính an toàn;
b. Thiết kế, xây dựng và triển khai các ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin để đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0.

3.2.2. Kỹ năng mềm

a. Giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp; đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp;
b. Giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm hiệu quả: hình thành, vận hành, hợp tác, lãnh đạo nhóm;

3.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

a. Hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp; tuân thủ đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và xã hội;
b. Hình thành tính sáng tạo, tự chủ và thói quen học tập suốt đời.

4. Tiêu chí tuyển sinh

Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh hằng năm của Trường Đại học Cần Thơ.

5. Ma trận mối quan hệ mục tiêu, chuẩn đầu ra và học phần

5.1. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo cụ thể (2)	Chuẩn đầu ra (3)														
	Kiến thức (3.1)									Kỹ năng (3.2)				Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (3.3)	
	Khối kiến thức giáo dục đại cương (3.1.1)			*Khối kiến thức cơ sở ngành (3.1.2)*			*Khối kiến thức chuyên ngành (3.1.3)*			*Kỹ năng cứng (3.2.1)*		*Kỹ năng mềm (3.2.2)*			
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	a	b	a	b
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12	PLO13	PLO14	PLO15
2.2a	x											x	x	x	
2.2b		x								x	x				
2.2c				x	x	x				x	x				
2.2d							x	x	x	x	x				
2.2e			x							x	x	x	x	x	x

5.2. Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Học phần			Chuẩn đầu ra (3)														
			Kiến thức (3.1)									Kỹ năng (3.2)				Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (3.3)	
			Khối kiến thức giáo dục đại cương (3.1.1)			*Khối kiến thức cơ sở ngành (3.1.2)*			*Khối kiến thức chuyên ngành (3.1.3)*			*Kỹ năng cứng (3.2.1)*		*Kỹ năng mềm (3.2.2)*			
TT	MSHP	Tên học phần	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	a	b	a	b
			PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12	PLO13	PLO14	PLO15
Khối kiến thức giáo dục đại cương																	
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	1													1	1
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2													2	1
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2													2	2
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	3													2	2
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	3														
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)			1									1			1
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)			2									2			1
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)			3									3			1

Học phần			Chuẩn đầu ra (3)														
			Kiến thức (3.1)									Kỹ năng (3.2)				Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (3.3)	
			Khối kiến thức giáo dục đại cương (3.1.1)			*Khối kiến thức cơ sở ngành (3.1.2)*			*Khối kiến thức chuyên ngành (3.1.3)*			*Kỹ năng cứng (3.2.1)*		*Kỹ năng mềm (3.2.2)*			
TT	**MSHP**	**Tên học phần**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**a**	**b**	**a**	**b**
			PLO1	**PLO2**	**PLO3**	**PLO4**	**PLO5**	**PLO6**	**PLO7**	**PLO8**	**PLO9**	**PLO10**	**PLO11**	**PLO12**	**PLO13**	**PLO14**	**PLO15**
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)			3									3			1
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)			3									3			1
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)			3									3			1
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)			1									1			1
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)			2									2			1
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)			3									3			1
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)			3									3			1
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)			3									3			1
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)			3									3			1
18	ML014	Triết học Mác - Lênin	1													1	
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	1													1	
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	1													1	
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2													1	
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2													1	
23	KL001E	Pháp luật đại cương	3													1	1
24	ML007	Logic học đại cương	2													1	1
25	XH028	Xã hội học đại cương	2													1	1
26	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2													1	1
27	XH012	Tiếng Việt thực hành	2													1	1
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2													1	1
29	KN001E	Kỹ năng mềm	2												1	1	2
30	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2												1	1	3
31	TN001	Vi - Tích phân A1		1													1
32	TN002	Vi - Tích phân A2		2													1
33	TN010	Xác suất thống kê		3													1
34	TN012	Đại số tuyến tính và hình học		3													1
35	CT100	Kỹ năng học đại học													1	2	3
36	CT200	Nền tảng công nghệ thông tin		3												1	1
Khối kiến thức cơ sở ngành																	
37	CT172	Toán rời rạc						1				1				1	1

Học phần			Chuẩn đầu ra (3)														
			Kiến thức (3.1)									Kỹ năng (3.2)				Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (3.3)	
			Khối kiến thức giáo dục đại cương (3.1.1)			*Khối kiến thức cơ sở ngành (3.1.2)*			*Khối kiến thức chuyên ngành (3.1.3)*			*Kỹ năng cứng (3.2.1)*		*Kỹ năng mềm (3.2.2)*			
TT	**MSHP**	**Tên học phần**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**a**	**b**	**a**	**b**
			PLO1	**PLO2**	**PLO3**	**PLO4**	**PLO5**	**PLO6**	**PLO7**	**PLO8**	**PLO9**	**PLO10**	**PLO11**	**PLO12**	**PLO13**	**PLO14**	**PLO15**
38	CT101	Lập trình căn bản A				1						1				1	1
39	CT177	Cấu trúc dữ liệu						1				1				1	1
40	CT175	Lý thuyết đồ thị						1				1				1	1
41	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán						2				1				1	1
42	CT180	Cơ sở dữ liệu						2				1				1	1
43	CT173	Kiến trúc máy tính					1					1				1	1
44	CT178	Nguyên lý hệ điều hành					2					1				1	1
45	CT112	Mạng máy tính					3					1				1	1
46	CT176	Lập trình hướng đối tượng				3						1				1	1
47	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin						3				2				1	2
48	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa						3				2				1	1
49	CT179	Quản trị hệ thống						3				3				1	2
50	CT188	Nhập môn lập trình Web				3						2				1	1
51	CT190	Nhập môn trí tuệ nhân tạo						3					2			1	1
Khối kiến thức chuyên ngành																	
52	CT335	Thiết kế và cài đặt mạng								2		3				2	3
53	CT428	Lập trình Web								1			2			1	1
54	CT294	Máy học ứng dụng								1			3			3	3
55	CT197	Cơ sở lý thuyết mật mã							2				2			2	2
56	CT211	An ninh mạng							3	3	3	3				2	2
57	CT485	Các kỹ thuật tấn công mạng							3	3		3		1	3	2	2
58	CT297	Pháp y máy tính							3	3		3			2	3	3
59	CT486	Phát hiện và phân tích mã độc							3		3	3	2	1	3	3	3
60	CT228	Tường lửa								3	3	3				2	2
61	CT212	Quản trị mạng								2		3				2	3
62	CT127	Lý thuyết thông tin							1				1			1	1
63	CT344	Giải quyết sự cố mạng								3		3				2	2
64	CT225	Lập trình Python									1		2			1	1
65	CT221	Lập trình mạng									1		2			1	1
66	CT274	Lập trình cho thiết bị di động									1		2			1	2

Học phần			Chuẩn đầu ra (3)														
			Kiến thức (3.1)									Kỹ năng (3.2)				Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (3.3)	
			Khối kiến thức giáo dục đại cương (3.1.1)			*Khối kiến thức cơ sở ngành (3.1.2)*			*Khối kiến thức chuyên ngành (3.1.3)*			*Kỹ năng cứng (3.2.1)*		*Kỹ năng mềm (3.2.2)*			
TT	MSHP	Tên học phần	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	a	b	a	b
			PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12	PLO13	PLO14	PLO15
67	CT279	Blockchain							3				2			2	2
68	CT098	Phát triển ứng dụng IoT									1		2			2	2
69	CT488	Bảo mật hệ thống IoT							3	3		2	2			2	2
70	CT489	Luật an ninh mạng và đạo đức trong lĩnh vực CNTT									3	1				2	2
71	CT490	An ninh Web							3			3				2	2
72	CT491E	Niên luận cơ sở an toàn thông tin				3	3	3				1	1	1	1	1	2
73	CT492E	Niên luận an toàn thông tin							3	3	2	2	2	2	2	2	3
74	CT493E	Thực tập doanh nghiệp - An toàn thông tin							3	3	3	3	3	3	3	3	3
75	CT556E	Luận văn tốt nghiệp - ATTT							3	3	3	3	3	3	3	3	3
76	CT520E	Tiểu luận tốt nghiệp - ATTT							3	3	3	3	3	3	3	3	3
77	CT338	Mạng không dây và di động								1		1				1	2
78	CT232	Đánh giá hiệu năng mạng							3	3		3				3	3
79	CT233	Điện toán đám mây							3	3		3	3			3	3
80	CT207	Phát triển phần mềm mã nguồn mở								2			3			3	3
81	CT223	Quản lý dự án phần mềm							2			2			3	3	3
82	CT235	Quản trị mạng trên MS Windows							3			3				3	3
83	CT467	Quản trị dữ liệu							3			3				3	3
84	CT251	Phát triển ứng dụng trên Windows								2	3		3			3	3
85	CT206	Phát triển ứng dụng trên Linux								2	3		3			3	3
86	CT230	Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ								2	3		3			3	3
87	CT238	Phân lớp dữ liệu lớn							3				3			3	3
88	CT482	Xử lý dữ liệu lớn							3			2	3			3	3
89	CT332	Trí tuệ nhân tạo							2	2			3			3	3
90	CT273	Giao diện người - máy							2			2				3	3

II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 24 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình dạy học ngành An toàn thông tin được mô tả như sau:

1. Cấu trúc chương trình dạy học

Khối lượng kiến thức toàn khóa : 161 tín chỉ

Khối kiến thức giáo dục đại cương : 56 tín chỉ (Bắt buộc: 41 tín chỉ; Tự chọn: 15 tín chỉ)

Khối kiến thức cơ sở ngành : 46 tín chỉ (Bắt buộc: 46 tín chỉ; Tự chọn: 00 tín chỉ)

Khối kiến thức chuyên ngành : 59 tín chỉ (Bắt buộc: 34 tín chỉ; Tự chọn: 25 tín chỉ)

2. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	Học phần song hành	HK thực hiện
Khối kiến thức Giáo dục đại cương										
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		30		Bố trí theo nhóm ngành		
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		30		Bố trí theo nhóm ngành		
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		24	21	Bố trí theo nhóm ngành		
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56	Bố trí theo nhóm ngành		
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90			
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4	AV	10 AV hoặc PV	60				
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3			45			XH023	
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3			45			XH024	
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)	4			60			XH025	
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)	3			45			XH031	
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)	3			45			XH032	
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4	PV		60				
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3			45			FL001	
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3			45			FL002	
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)	4			60			FL003	
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)	3			45			FL007	
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)	3			45			FL008	
18	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45				
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014		
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016		
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018		
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019		
23	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30				
24	ML007	Logic học đại cương	2		2	30				
25	XH028	Xã hội học đại cương	2			30				
26	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30				
27	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30				
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30				
29	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20			
30	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2			20	20			
31	TN001	Vi - Tích phân A1	3	3		45				
32	TN002	Vi - Tích phân A2	4	4		60		TN001		
33	TN010	Xác suất thống kê	3	3		45				
34	TN012	Đại số tuyến tính và hình học	4	4		60				
35	CT100	Kỹ năng học đại học	2	2		20	20			
36	CT200	Nền tảng công nghệ thông tin	4	4		30	60			
Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC)										
Khối kiến thức cơ sở ngành										
37	CT172	Toán rời rạc	4	4		60				
38	CT101	Lập trình căn bản A	4	4		30	60			

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	Học phần song hành	HK thực hiện
39	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT101		
40	CT175	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177		
41	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177		
42	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177		
43	CT173	Kiến trúc máy tính	3	3		45				
44	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT173		
45	CT112	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT178		
46	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101		
47	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	3		30	30	CT180		
48	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30	CT176	CT180	
49	CT179	Quản trị hệ thống	3	3		30	30			
50	CT188	Nhập môn lập trình Web	3	3		30	30			
51	CT190	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	2	2		20	20			
Cộng: 46 TC (Bắt buộc 46 TC; Tự chọn: 0 TC)										
Khối kiến thức chuyên ngành										
52	CT335	Thiết kế và cài đặt mạng	3	3		30	30	CT112		
53	CT428	Lập trình Web	3	3		30	30	CT180, CT188		
54	CT294	Máy học ứng dụng	3	3		30	30			
55	CT197	Cơ sở lý thuyết mật mã	3	3		30	30	CT177		
56	CT211	An ninh mạng	3	3		30	30	CT112		
57	CT485	Các kỹ thuật tấn công mạng	3	3		30	30	CT112		
58	CT297	Pháp y máy tính	3	N1	10 TC N1 hoặc N2	30	30			
59	CT486	Phát hiện và phân tích mã độc	3			30	30	CT112		
60	CT228	Tường lửa	3			30	30	CT335		
61	CT212	Quản trị mạng	3			30	30	CT112		
62	CT127	Lý thuyết thông tin	2			30				
63	CT344	Giải quyết sự cố mạng	2			30		CT335		
64	CT225	Lập trình Python	2	N2		20	20			
65	CT221	Lập trình mạng	3			30	30	CT112, CT176		
66	CT274	Lập trình cho thiết bị di động	3			30	30	CT176		
67	CT279	Blockchain	3			30	30			
68	CT098	Phát triển ứng dụng IoT	3			30	30			
69	CT488	Bảo mật hệ thống IoT	2			20	20	CT112		
70	CT489	Luật an ninh mạng và đạo đức trong lĩnh vực CNTT	2	2		30				
71	CT490	An ninh Web	3	3		30	30	CT428		
72	CT491E	Niên luận cơ sở an toàn thông tin	3	3			90	≥ 90 TC		
73	CT492E	Niên luận an toàn thông tin	3	3			90	≥ 110 TC		
74	CT493E	Thực tập doanh nghiệp - An toàn thông tin	5	5			150	≥ 125TC, CT211, CT296,CT335,CT490		
75	CT556E	Luận văn tốt nghiệp - ATTT	15		15		450	≥ 125 TC		
76	CT520E	Tiểu luận tốt nghiệp - ATTT	6				180	≥ 125 TC		
77	CT338	Mạng không dây và di động	2			30		CT112		
78	CT232	Đánh giá hiệu năng mạng	3			30	30	CT112		
79	CT233	Điện toán đám mây	3			30	30			
80	CT207	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3			30	30			
81	CT223	Quản lý dự án phần mềm	3			30	30			
82	CT235	Quản trị mạng trên MS Windows	3			30	30	CT112		
83	CT467	Quản trị dữ liệu	3			30	30	CT180		
84	CT251	Phát triển ứng dụng trên Windows	3			30	30	CT180, CT176		
85	CT206	Phát triển ứng dụng trên Linux	3			30	30	CT180, CT176		
86	CT230	Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ	3			30	30	CT428		
87	CT238	Phân lớp dữ liệu lớn	3			30	30			
88	CT482	Xử lý dữ liệu lớn	3			30	30	CT176		
89	CT332	Trí tuệ nhân tạo	3			30	30			
90	CT273	Giao diện người - máy	3			30	30			
Cộng: 59 TC (Bắt buộc: 34 TC; Tự chọn: 25 TC)										
Tổng cộng: 161 TC (Bắt buộc: 121 TC; Tự chọn: 40 TC)										

3. Kế hoạch dạy học

- Các học phần được giảng dạy trong mỗi học kỳ, sinh viên sẽ đăng ký học phần cho riêng mình vào đầu mỗi học kỳ tùy theo kế hoạch học tập của mỗi sinh viên.
- Học phí được tính theo số tín chỉ đăng ký: số TC x học phí/TC.
- Thiết kế kế hoạch đào tạo chuẩn: bố trí các học phần theo từng học kỳ. Tuy nhiên trong quá trình đào tạo theo tín chỉ, sinh viên có thể học nhanh, học chậm tùy theo năng lực.

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Tiết LT	Tiết TH	HP tiên quyết	Ghi chú
Học kỳ 1									
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8		*SV học theo thời khóa biểu của Trường*
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8		
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		14	16		
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56		
5	CT200	Nền tảng công nghệ thông tin	4	4		30	60		
6	CT100	Kỹ năng học đại học (khối ngành CNTT)	2	2		20	20		
		Cộng	**14**	**14**	**0**				
Học kỳ 2									
1	TC100	Giáo dục thể chất 1 (*)	1		1		30		
2	CT101	Lập trình căn bản A	4	4		30	60		
3	CT172	Toán rời rạc	4	4		60			
4	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4		4	60			
	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4			45			
		Cộng	**13**	**8**	**5**				
Học kỳ 3									
1	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45			
2	TC100	Giáo dục thể chất 2 (tiếp theo)	1		1		30		
3	TN001	Vi – Tích phân A1	3	3		45			
4	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30		
5	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3		3	45			
	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3			45			
		Cộng	**13**	**9**	**4**				
Học kỳ 4									
1	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014	
2	TC100	Giáo dục thể chất 3 (tiếp theo)	1		1		30		
	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101	
4	TN002	Vi – Tích phân A2	4	4		60		TN001	
5	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3		3	45			
	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3			45			
		Cộng	**13**	**9**	**4**				
Học kỳ 5									
1	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016	
2	CT173	Kiến trúc máy tính	3	3		45			
3	CT175	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177	
4	TN012	Đại số tuyến tính & Hình học	4	4		60			
		Cộng	**12**	**12**	**0**				
Học kỳ 6									
1	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018	
2	CT190	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	2	2		30			
3	CT188	Nhập môn lập trình Web	3	3		30	30		
4	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT173	
5	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177	
		Cộng	**13**	**13**	**0**				
Học kỳ 7									
1	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019	
2	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30			
3	CT428	Lập trình Web	3	3		30	30	CT180 CT188	
4	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177	

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Tiết LT	Tiết TH	HP tiên quyết	Ghi chú
5	CT112	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT178	
		Cộng	**13**	**13**	**0**				
Học kỳ 8									
1	CT491E	Niên luận cơ sở an toàn thông tin	3	3			90	≥ 90 TC	
2	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	3		30	30	CT180	
3	CT335	Thiết kế và cài đặt mạng	3	3		30	30	CT112	
4	CT197	Cơ sở lý thuyết mật mã	3	3		30	30	CT177	
		Cộng	**12**	**12**	**0**				
Học kỳ 9									
1	CT490	An ninh Web	3	3		30	30	CT428	
2	CT211	An ninh mạng	3	3		30	30	CT112	
3	CT485	Các kỹ thuật tấn công mạng	3	3		30	30	CT112	
4	CT489	Luật an ninh mạng và đạo đức trong lĩnh vực CNTT	2	2		30			
5	ML007	Logic học đại cương	2		2	30			
	XH028	Xã hội học đại cương	2			30			
	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30			
	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30			
	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30			
	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20		
	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2			20	20		
		Cộng	**13**	**11**	**2**				
Học kỳ 10									
1	CT297	Pháp y máy tính (CNTT)	3	N1	**10TC** N1 hoặc **10TC** N2	30	30		
	CT486	Phát hiện và phân tích mã độc	3			30	30	CT112	
	CT228	Tường lửa	3			30	30	CT335	
	CT212	Quản trị mạng	3			30	30	CT112	
	CT127	Lý thuyết thông tin	2			30			
	CT344	Giải quyết sự cố mạng	2			30		CT335	
2	CT225	Lập trình Python	2	N2		20	20	CT176	
	CT221	Lập trình mạng	3			30	30	CT112 CT176	
	CT274	Lập trình cho thiết bị di động	3			30	30	CT176	
	CT279	Blockchain	3			30	30		
	CT098	Phát triển ứng dụng IoT	3			30	30		
	CT488	Bảo mật hệ thống IoT	2			20	20	CT112	
3	TN010	Xác suất thống kê	3	3		45			
		Cộng	**13**	**3**	**10**				
Học kỳ 11									
1	CT492E	Niên luận an toàn thông tin	3	3			90	≥ 110 TC	
2	CT179	Quản trị hệ thống	3	3		30	30		
3	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30	CT176	
4	CT294	Máy học ứng dụng	3	3		30	30		
		Cộng	**12**	**12**	**0**				
Học kỳ 12									
1	CT556E	Luận văn tốt nghiệp – An toàn thông tin	15		15		450	≥ 125 TC	
2	CT520E	Tiểu luận tốt nghiệp – An toàn thông tin	6				180	≥ 125 TC	
3	CT338	Mạng không dây và di động	2			30		CT112	
4	CT232	Đánh giá hiệu năng mạng	3			30	30	CT112	
5	CT233	Điện toán đám mây	3			30	30		
6	CT207	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3			30	30		
7	CT223	Quản lý dự án phần mềm	3			30	30		
8	CT235	Quản trị mạng trên MS Windows	3			30	30	CT112	
9	CT467	Quản trị dữ liệu	3			30	30	CT180	
10	CT251	Phát triển ứng dụng trên Windows	3			30	30	CT180, CT176	
11	CT206	Phát triển ứng dụng trên Linux	3			30	30	CT180, CT176	

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Tiết LT	Tiết TH	HP tiên quyết	Ghi chú
12	CT230	Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ	3			30	30	CT428	
13	CT238	Phân lớp dữ liệu lớn	3			30	30		
14	CT482	Xử lý dữ liệu lớn	3			30	30	CT176	
15	CT332	Trí tuệ nhân tạo	3			30	30		
16	CT273	Giao diện người – máy	3			30	30		
Cộng			**15**		**15**				
Học kỳ 13									
1	CT493E	Thực tập doanh nghiệp - An toàn thông tin	5	5			150	≥ 125TC CT211 CT296 CT335 CT490	
Cộng			**5**	**5**					
TỔNG CỘNG: 161 TC (Bắt buộc: 121TC**;** Tự chọn: 40TC)			**161**	**121**	**40**				

4. Mô tả tóm tắt các học phần

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	Được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, nề nếp chính qui, kỹ năng cơ bản thực hành các động tác Điều lệnh đội ngũ và các kỹ năng quân sự cần thiết, hiểu biết kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao, rèn luyện sức khỏe qua các nội dung quân sự và được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học một số kỹ năng cơ bản thực hành kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, rèn luyện kỹ năng sử dụng lựu đạn trong chiến đấu, kỹ năng thực hành chiến đấu trong tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới.	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	Học phần Giáo dục Thể chất không chuyên 1+2+3 là học phần chung tượng trưng cho các học phần Giáo dục Thể chất sinh viên không chuyên ngành Giáo dục Thể chất phải học để hoàn thành chương trình đào tạo của ngành mình. Để hoàn thành học phần Giáo dục thể chất sinh viên không đăng kí học phần TC100 mà thay vào đó sinh viên phải đăng kí vào từng học phần cụ thể tùy theo khả năng và nhu cầu muốn học như: Học phần Taekwondo thì sinh viên đăng kí 03 học phần: Taekwondo 1 (TC003), Taekwondo 2 (TC004), Taekwondo 3, (TC019), các học phần Giáo dục Thể chất khác cũng tương tự…	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	3	Học phần Giáo dục Thể chất không chuyên 1+2+3 là học phần chung tượng trưng cho các học phần Giáo dục Thể chất sinh viên không chuyên ngành Giáo dục Thể chất phải học để hoàn thành chương trình đào tạo của ngành mình. Để hoàn thành học phần Giáo dục thể chất sinh viên không đăng kí học phần TC100 mà thay vào đó sinh viên phải đăng kí vào từng học phần cụ thể tùy theo khả năng và nhu cầu muốn học như: Học phần Taekwondo thì sinh viên đăng kí 03 học phần: Taekwondo 1(TC003), Taekwondo 2(TC004), Taekwondo 3,(TC019), các học phần Giáo dục Thể chất khác cũng tương tự.	Khoa Giáo dục Thể chất
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4	Chương trình môn Anh văn căn bản 1 cung cấp cho sinh viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung vào các mảng đề tài như giới thiệu về những thông tin cá nhân, gia đình, nơi ở, những vật dụng trong đời sống hàng ngày, các môn thể thao, các hoạt động trong thời gian rảnh và mua sắm cơ bản. Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một số tình huống giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu phát triển	Khoa Ngoại ngữ

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3	Chương trình môn Anh văn căn bản 2 cung cấp cho sinh viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung vào các mảng đề tài như giới thiệu về miền quê, thành phố các em yêu thích, ẩm thực, tổ chức sự kiện, thời trang, tiền tệ. Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một số tình huống giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	Khoa Ngoại ngữ
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3	Chương trình môn Anh văn căn bản 3 cung cấp cho sinh viên từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp căn bản, tập trung vào các mảng đề tài như giới thiệu về các thể loại phim ảnh, khoa học công nghệ, du lịch và môi trường tự nhiên. Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp một số tình huống giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh về các chủ đề này, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	Khoa Ngoại ngữ
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)	4	Học phần Anh văn tăng cường 1 (trong chương trình Anh văn tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng. Chương trình thể hiện các nguyên tắc và đặc điểm: (1) hướng đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn (competency-based learning); (2) phương pháp kết hợp (integrated and blended learning); (3) thúc đẩy tự học (promoting learner independence in learning); (4) thông qua tương tác và thực hành (learning by interaction and by doing); (5) học tập có ý nghĩa (purposeful learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam)	Khoa Ngoại ngữ
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)	3	Học phần Anh văn tăng cường 2 (trong chương trình Anh văn tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng. Chương trình thể hiện các nguyên tắc và đặc điểm: (1) hướng đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn (competency-based learning); (2) phương pháp kết hợp (integrated and blended learning); (3) thúc đẩy tự học (promoting learner independence in learning); (4) thông qua tương tác và thực hành (learning by interaction and by doing); (5) học tập có ý nghĩa (purposeful learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP Việt Nam)	Khoa Ngoại ngữ
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)	3	Học phần Tiếng Anh tăng cường 3 (trong chương trình Tiếng Anh tăng cường 1-3) cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng Anh và cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu về năng lực giao tiếp quốc tế với các tình huống thông dụng. Chương trình thể hiện các nguyên tắc và đặc điểm: (1) hướng đến phát triển năng lực đầu ra theo chuẩn (competency-based learning); (2) phương pháp kết hợp (integrated and blended learning); (3) thúc đẩy tự học (promoting learner independence in learning); (4) thông qua tương tác và thực hành (learning by interaction and by doing); (5) học tập có ý nghĩa (purposeful learning); và (6) tính mềm dẻo (flexibility). Ngoài việc hướng tới phát triển khả năng	Khoa Ngoại ngữ

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, chương trình giảng dạy còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên đạt trình độ B1 (bậc 3) trong hệ thống năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực dành cho Việt Nam (qua kỳ thi VSTEP).	
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4	Học phần *Pháp văn căn bản 1* sẽ hướng người học đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày như giới thiệu bản thân, gia đình, giới thiệu một người nào đó, nói về thói quen, sở thích, mua sắm, chỉ đường... Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hóa Pháp cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học. Qua học phần này, người học sẽ được làm quen với cách phát âm, ngữ điệu, bản mẫu tự của tiếng Pháp, biết cách chia động từ nhóm I, nhóm II và một số động từ nhóm III ở thời hiện tại, viết một số câu đơn giản... Nội dung của học phần *Pháp văn căn bản 1* sẽ được chia thành ba phần: phần 1 nói về những kiến thức liên quan đến giới thiệu bản thân, giới thiệu một nhân vật, nói về sở thích, phần 2 đề cập đến các kỹ năng tả người, mua sắm và phần 3 bàn về nội dung chỉ đường và cho lời khuyên. Những nội dung trong học phần này sẽ giúp người học phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 1 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	Khoa Ngoại ngữ
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3	Học phần *Pháp văn căn bản 2* sẽ hướng người học đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày như hỏi thông tin, hỏi giờ, giải thích một vấn đề, nhận hay từ chối lời mời, nói về ngày làm việc của mình và nói về kế hoạch tương lai… Ngoài ra, người học cũng được làm quen với cách hỏi, đặt câu hỏi với các đại từ bổ ngữ của tiếng Pháp, biết chia động từ nhóm I, nhóm II và một số động từ nhóm III ở thức mệnh lệnh, biết chỉ đường, định vị trong không gian... Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hoá Pháp cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học. Nội dung của học phần *Pháp văn căn bản 2* sẽ được chia thành ba phần: phần 1 nói về những kiến thức liên quan đến hỏi giờ, thói quen hằng ngày và các môn thể thao yêu thích, phần 2 đề cập đến các kỹ năng miêu tả sự kiện trong quá khứ và phần 3 bàn về nội dung chấp nhận và từ chối lời mời. Những nội dung trong học phần này sẽ giúp người học phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	Khoa Ngoại ngữ
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3	Học phần *Pháp văn căn bản 3* sẽ hướng người học đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày như như nói về các ngày lễ, tết, ẩm thực, miêu tả người, đồ vật, quần áo, diễn đạt sự lựa chọn, số lượng, giới thiệu các thành viên trong gia đình, kể lại một câu chuyện quá khứ. Ngoài ra, người học cũng nắm được các chủ điểm ngữ pháp như đại từ nhân xưng, thì quá khứ, thì tương lai đơn, thức mệnh lệnh với đại từ và các hình thức phủ định trong tiếng Pháp... Các kiến thức về văn hoá Pháp về sở thích, thói quen người Pháp... cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học. Nội dung của học phần *Pháp văn căn bản 3* sẽ được chia thành ba phần: phần 1 nói về những kiến thức liên quan đến sở thích và cho lời khuyên, phần 2 đề cập đến kỹ năng miêu tả sự kiện trong quá khứ và phần 3 nói về sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Những nội dung trong học phần này sẽ giúp người học phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	Khoa Ngoại ngữ
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)	4	Học phần *Pháp văn tăng cường 1* sẽ hướng người học đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày liên quan đến các chủ đề như miêu tả người, nhà ở, giải trí, công việc… của người Pháp và các quốc gia nói tiếng Pháp trong cộng đồng Pháp ngữ trên	Khoa Ngoại ngữ

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				thế giới. Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hóa Pháp cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học. Qua học phần này, người học sẽ nắm được những kiến thức về thì quá khứ gần, đại từ quan hệ, đại từ sở hữu, hòa hợp tính từ, các phép so sánh cũng như cách phát các âm [i], [e], [o]... Nội dung của học phần *Pháp văn tăng cường 1* sẽ được chia thành ba phần: phần 1 nói về những kiến thức liên quan đến gia đình và xã hội, phần 2 đề cập đến giới trẻ, thời trang và phần 3 bàn về nội dung cuộc sống và nhà ở. Những nội dung trong học phần này sẽ giúp người học phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)	3	Học phần *Pháp văn tăng cường 2* sẽ hướng người học đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày liên quan đến các chủ đề về sức khỏe, công việc, các hoạt động thời gian rảnh của người Pháp và các quốc gia nói tiếng Pháp. Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hóa Pháp cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học. Qua học phần này, người học sẽ nắm được những kiến thức về thì quá khứ, thì tương lai, hình thức phủ định và nội dung ngữ âm liên quan đến các âm [r], [l], [j]... Nội dung của học phần *Pháp văn tăng cường 2* sẽ được chia thành ba phần: phần 1 nói về thức ăn và thói quen ăn uống của người Pháp, phần 2 đề cập đến việc làm và những kỷ niệm thời học sinh và phần 3 bàn về nội dung Internet và lễ hội ở Pháp. Những nội dung trong học phần này sẽ giúp người học phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam)	Khoa Ngoại ngữ
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)	3	Học phần *Pháp văn tăng cường 3* sẽ hướng người học đến mục tiêu giao tiếp trong đời sống hằng ngày liên quan đến các chủ đề về phương tiện truyền thông, giao tiếp trên mạng xã hội, du lịch khám phá, về những kỉ niệm qua khứ… của người Pháp và các quốc gia nói tiếng Pháp. Ngoài ra, các kiến thức về ngôn ngữ, về văn hóa Pháp cũng được lồng ghép vào nội dung chương trình học. Qua học phần này, người học sẽ nắm được những kiến thức về thì quá khứ, thì tương lai, đại từ bổ ngữ trực tiếp và gián tiếp, cách diễn đạt thời gian, subjonctif và nội dung ngữ âm liên quan đến các âm [r], [l], [e]... Nội dung của học phần *Pháp văn tăng cường 3* sẽ được chia thành ba phần: phần 1 nói về truyền hình và báo chí tại Pháp, phần 2 đề cập đến những kỷ niệm trong các chuyến đi du lịch và phần 3 bàn về giá trị của hạnh phúc và những điều quan tâm trong cuộc sống. Những nội dung trong học phần này sẽ giúp người học phát triển năng lực ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 theo khung 6 bậc (VSTEP Việt Nam).	Khoa Ngoại ngữ
18	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về triết học Mác - Lênin bao gồm: Triết học vào vai trò của triết học trong đời sống xã hội, Triết học Mác - Lênin và vai trò của Triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ nghĩa duy vật biện chứng: vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức; Chủ nghĩa duy vật lịch sử: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, Nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, triết học về con người.	Khoa Khoa học Chính trị
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế chính trị Mác - Lênin bao gồm; Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể khi tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong	Khoa Khoa học Chính trị

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt nam.	
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Trong học phần này sinh viên sẽ nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Nội dung chủ yếu của học phần tập trung vào một số vấn đề như: sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; liên minh giai cấp, tầng lớp; vấn đề dân tộc, tôn giáo; vấn đề về gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.	Khoa Khoa học Chính trị
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930); quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975); lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.	Khoa Khoa học Chính trị
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Cùng với học phần Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng nước ta, tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu học phần, cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.	Khoa Khoa học Chính trị
23	KL001E	Pháp luật đại cương	2	Học phần này được thiết kế giảng dạy cho sinh viên không chuyên ngành Luật. Học phần giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản của học thuyết Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật từ nguồn gốc, bản chất, hình thức, chức năng cũng như các kiểu nhà nước và pháp luật đã hình thành, tồn tại và phát triển qua các hình thái kinh tế xã hội khác nhau trong lịch sử nhân loại. Thêm vào đó, học phần cũng bao gồm việc nghiên cứu vị trí của nhà nước trong hệ thống chính trị, cấu thành bộ máy nhà nước, các hệ thống cơ quan nhà nước. Khối lượng lớn kiến thức cơ bản thuộc các ngành luật thông dụng của Việt Nam cũng được giới thiệu như quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tội phạm, vi phạm pháp luật hành chính, quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn, thừa kế...	Khoa luật
24	ML007	Logic học đại cương	2	Học phần trang bị những tri thức của logic hình thức. Cung cấp những quy tắc và các yêu cầu của các quy luật cơ bản của tư duy như: Quy luật đồng nhất; Quy luật phi mâu thuẫn; Quy luật gạt bỏ cái thứ ba; Quy luật lý do đầy đủ. Và những hình thức cơ bản của tư duy như: Khái niệm; Phán đoán; Suy luận; Giả thuyết; Chứng minh; Bác bỏ và Ngụy biện.	Khoa Khoa học Chính trị

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
25	XH028	Xã hội học đại cương	2	Học phần nghiên cứu qui luật, tính qui luật của sự hình thành, vận động biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người và xã hội. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là các quan hệ xã hội, tương tác xã hội biểu hiện qua các hành vi giữa người với người trong các nhóm, các tổ chức, các hệ thống xã hội.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
26	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2	Nội dung học phần bao gồm những kiến thức chung về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, về hệ thống các thành tố, những đặc trưng và quy luật phát triển của văn hóa Việt Nam, các vùng văn hóa Việt Nam; phương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề của văn hóa Việt Nam; rèn kĩ năng vận dụng kiến thức văn hóa học vào phân tích ngôn ngữ và tác phẩm văn học.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
27	XH012	Tiếng Việt thực hành	2	Học phần được thiết kế thành 4 chương. Mỗi chương gồm hai phần chính được biên soạn đan xen vào nhau: giản yếu về lý thuyết và hệ thống bài tập thực hành. Chương 1 tập trung vào vấn đề về chữ viết và chính tả. Chương 2 tập trung rèn luyện kỹ năng dùng từ. Tương tự, nội dung Chương 3 là rèn luyện kỹ năng về câu. Chương 4 rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2	Học phần Văn bản - Lưu trữ học nhằm trang bị kiến thức lý luận và thực tiễn về văn bản quản lý và tài liệu lưu trữ, giúp sinh viên nhận thức rõ vai trò của văn bản hành chính và tài liệu lưu trữ đối với công tác quản lý. Bên cạnh đó, học phần này còn giúp người học nắm vững phương pháp soạn thảo và quản lý khoa học các loại văn bản hành chính, biết cách lựa chọn, phân loại văn bản để lưu trữ; biết cách tra tìm, sử dụng tài liệu lưu trữ để có thể làm tốt công tác quản lý ở trường học cũng như ở các cơ quan nói chung.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
29	KN001E	Kỹ năng mềm	2	Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho người học: kỹ năng giao tiếp, các nguyên lý chung về giao tiếp; các kỹ năng lắng nghe, nói và thuyết trình hiệu quả; kỹ năng làm việc nhóm đảm bảo sự hợp tác tốt trong học tập và làm việc; kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng quản lý cảm xúc.	Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên
30	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	Nội dung của học phần tập trung vào những kiến thức tổng quan về sáng tạo, đổi mới và hình thành ý tưởng khởi nghiệp, lựa chọn loại hình sở hữu doanh nghiệp, hiểu biết cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ. Thêm vào đó, sinh viên còn được cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về thị trường như đánh giá thế mạnh, cơ hội, đe dọa, rủi ro thương mại hóa sản phẩm từ ý tưởng kinh doanh, phát hiện tiềm năng kinh doanh và lập kế hoạch khởi nghiệp. Quan trọng hơn, sinh viên có cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt và/hoặc tham quan mô hình khởi nghiệp thành công.	Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên
31	TN001	Vi - Tích phân A1	3	Học phần gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu hàm số, giới hạn hàm số và tính liên tục của hàm số. Chương 2 trình bày các kiến thức cơ bản về phép tính vi phân hàm một biến và những ứng dụng của nó. Chương 3 trình bày các kiến thức cơ bản về phép tính tích phân hàm một biến số và ứng dụng của phép tính tích phân. Chương 4 trình bày các kiến thức về lý thuyết chuỗi. Cuối mỗi chương là bài tập áp dụng.	Khoa Khoa học Tự nhiên
32	TN002	Vi - Tích phân A2	4	Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về Vi tích phân của hàm nhiều biến như khái niệm hàm nhiều biến, giới hạn, liên tục, phép vi phân của hàm nhiều biến, đường cong trong không gian, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân.	Khoa Khoa học Tự nhiên

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
33	TN010	Xác suất thống kê	3	Học phần gồm 5 chương: Chương 1: Xác suất và công thức tính xác suất: Định nghĩa và những công thức cơ bản của xác suất. Hiểu được xác suất là gì và vận dụng nó vào thực tế như thế nào. Chương này giúp người học phân tích vấn đề và tính được khả năng xảy ra của từng trường hợp trong vấn đề. Chương 2: Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất. Tính được các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên như trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, mode, v.v. Chương 3: Thống kê và dữ liệu. Chương này chính là phần thống kê mô tả. Chương 4: Ước lượng tham số. Phương pháp để ước lượng hay dự đoán các tham số của biến ngẫu nhiên như ước lượng trung bình, ước lượng tỉ lệ, ước lượng phương sai bằng hai bài toán ước lượng điểm và ước lượng khoảng. Chương 5: Kiểm định giả thiết thống kê. Đưa ra phương pháp để kiểm định các bài toán trong thực tế như kiểm định về trung bình (so sánh trung bình với một số, so sánh nhiều trung bình, v.v.) kiểm định về tỉ lệ (so sánh tỉ lệ với một số, so sánh nhiều tỉ lệ), kiểm định phương sai, v.v.	Khoa Khoa học Tự nhiên
34	TN012	Đại số tuyến tính và hình học	4	Học phần cung cấp kiến thức toán học cơ bản về Đại số tuyến tính như: Hệ phương trình tuyến tính, ma trận, định thức, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, giá trị riêng, vectơ riêng, dạng toàn phương và kiến thức cơ bản về đường bậc hai trong mặt phẳng, Mặt bậc hai trong không gian cho bởi phương trình chính tắc. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có cơ sở học tiếp các học phần Toán học khác và các học phần chuyên ngành. Ngoài trang bị các vấn đề về lý thuyết, học phần cũng cung cấp một hệ thống các bài tập đa dạng, được sắp xếp từ dễ đến khó và các bài tập nhằm giúp nâng cao khả năng tư duy của sinh viên.	Khoa Khoa học Tự nhiên
35	CT100	Kỹ năng học đại học	2	Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát về học tập ở bậc đại học, hiểu được bản chất của việc học, kỹ năng học tập cần thiết cũng như vận dụng kỹ năng học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập. Học phần còn giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức hữu ích khác trong cuộc sống nhằm giúp họ thích nghi với môi trường học tập ở bậc đại học.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
36	CT200	Nền tảng công nghệ thông tin	4	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về nền tảng công nghệ thông tin. Các nội dung chính bao gồm: giới thiệu về máy tính, hệ thống máy tính, các thiết bị máy tính, hệ điều hành, truyền thông và mạng máy tính, hệ cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin và các hệ thống tính toán chuyên dùng.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
37	CT172	Toán rời rạc	4	Học phần Toán rời rạc cung cấp cho sinh viên một phần kiến thức liên quan đến những đối tượng rời rạc trong toán học, như logic mệnh đề, vị từ, đại số tổ hợp, đại số boole. Học phần này cũng bao gồm những kiến thức về suy luận toán học, các phương pháp chứng minh và đại số Boole các hàm logic. Ngoài ra, các kiến thức về phép chia và quan hệ đồng dư trên tập hợp các số nguyên cũng được trình bày trong học phần này.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
38	CT101	Lập trình căn bản A	4	Học phần cung cấp người học những khái niệm về Giáo dục so sánh; mục đích, nhiệm vụ và đối tượng của Giáo dục so sánh; nguyên tắc nghiên cứu Giáo dục so sánh; cách tiếp cận nghiên cứu so sánh giáo dục; kỹ thuật so sánh giáo dục; so sánh giáo dục Việt Nam với giáo dục một số nước trên thế giới. Khái niệm, mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, mô hình và chỉ tiêu phát triển bền vững; những mâu thuẫn, thách thức nảy sinh trong quá trình phát triển của thế giới hiện đại; kinh nghiệm quốc tế về	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển bền vững; định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam; khái niệm, mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục bền vững.	
39	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	Học phần cung cấp cái nhìn sâu sắc cho sinh viên về các cấu trúc dữ liệu truyền thống từ thiết kế, cài đặt đến tính toán hiệu suất; từ đó sinh viên có thể lựa chọn cũng như áp dụng chúng trong các bài toán thực tế. Bên cạnh đó, một số giải thuật cơ bản cũng như cách thức đo lường hiệu suất của chúng cũng được đề cập đến để phát triển tư duy lập trình của sinh viên.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
40	CT175	Lý thuyết đồ thị	3	Học phần lý thuyết đồ thị gồm 6 chương. Chương 1 giới thiệu các khái niệm cơ bản của đồ thị, trình bày cách biểu diễn đồ thị và cách phân loại các lớp đồ thị. Chương 2 tập trung vào tính liên thông của đồ thị, phép duyệt đồ thị và ứng dụng. Chương 3 dành để trình bày bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị và các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị. Chương 4 mô tả thứ tự topo của các đỉnh trong đồ thị, bài toán xếp hạng đồ thị và ứng dụng của nó trong bài toán quản lý dự án. Chương 5 trình bày khái niệm cây (một dạng đặc biệt của đồ thị), bài toán tìm cây khung có trong số nhỏ nhất và các thuật toán tìm cây khung có nhỏ nhất cho cả đồ thị vô hướng và có hướng. Chương 6 trình bày khái niệm luồng trong mạng và các thuật toán tìm luồng cực đại trong mạng.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
41	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một kiến thức tương đối hoàn chỉnh về cách phân tích và thiết kế các thuật toán lập trình cho máy tính. Các nội dung chủ yếu bao gồm: kỹ thuật phân tích đánh giá thuật toán thông qua việc tính độ phức tạp; các thuật toán sắp xếp; các kỹ thuật cơ bản để thiết kế thuật toán và vận dụng vào việc giải một số bài toán thực tế, bao gồm: thuật toán chia để trị, thuật toán tham ăn, thuật toán nhánh cận, thuật toán quy hoạch động, thuật toán tìm kiếm địa phương, v.v.; các cấu trúc dữ liệu để tổ chức tập tin và các thuật toán tìm, xen và xoá thông tin trong tập tin ở mô hình xử lý ngoài.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
42	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	Học phần gồm 3 phần: kiến thức lý thuyết cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ và lập trình CSDL. Do mô hình quan hệ vẫn còn được sử dụng phổ biến và có liên quan mật thiết đến nhiều mô hình khác nên sẽ được trình bày như là mô hình nền xuyên suốt cho cả học phần. Phần A cung cấp kiến thức cơ bản, từ những khái niệm chung về CSDL, mô hình quan hệ của CSDL được mô tả chi tiết hơn, và được bổ sung bởi đại số quan hệ. Ngôn ngữ SQL để truy vấn cũng được mô tả rõ ngữ pháp và cách dùng từ mức cơ bản đến mức nâng cao, chủ yếu cho mô hình quan hệ của CSDL. Phần B trình bày lý thuyết về thiết kế CSDL quan hệ qua các khái niệm phụ thuộc hàm và các qui tắc chuẩn hóa. Phần C giới thiệu chuyên sâu về lập trình trên CSDL.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
43	CT173	Kiến trúc máy tính	3	Học phần này cung cấp cho người học lịch sử phát triển của máy tính, ứng dụng máy tính trong đời sống xã hội, phân loại máy tính, mối liên quan giữa phần cứng và phần mềm, mô hình máy tính tự John von Neumann. Học phần cung cấp phương pháp đánh giá hiệu suất máy tính, tập lệnh cơ bản, các phép tính số học, quy trình thực hiện lệnh trong bộ xử lý và kỹ thuật ống dẫn cho tăng tốc thực hiện nhóm lệnh trong máy tính.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
44	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	Học phần cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về hệ điều hành máy tính. Các nội dung chủ yếu bao gồm: các khái niệm liên quan đến hệ điều hành, cấu trúc của hệ điều hành, các khái niệm liên quan đến quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ, các thuật toán định thời CPU và deadlock.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
45	CT112	Mạng máy tính	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên các nguyên lý nền tảng về mạng máy tính. Sinh viên sẽ tìm thấy những vấn đề phát sinh cần phải quan tâm khi xây dựng một mạng máy tính từ gốc độ phần cứng, hệ điều hành mạng, phần mềm hệ thống và ứng dụng mạng. Các kiến thức trong giáo trình sẽ giúp sinh viên có thể lý giải được cách thức hoạt động và vận hành của một mạng máy tính hay một ứng dụng mạng. Đây là các cơ sở cần thiết để sinh viên có thể học tập và nghiên cứu những lĩnh vực khác nhau về mạng như thiết kế và cài đặt mạng máy tính, bảo mật mạng máy tính và xây dựng ứng dụng mạng.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
46	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng của phương pháp lập trình hướng đối tượng và dùng ngôn ngữ lập trình Java để cài đặt và minh họa cho phương pháp lập trình này. Trước tiên, học phần giới thiệu ý tưởng cơ bản của phương pháp lập trình hướng đối tượng và các khái niệm quan trọng của phương pháp lập trình này bao gồm: đối tượng (object), lớp (class), thuộc tính (attribute), phương thức (method), tính trừu tượng (abstraction), tính bao gói (encapsolation), tính đa hình (polymorphism) và tính kế thừa (inheritance). Sau đó, người học sẽ được giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java và dùng ngôn ngữ này để minh họa các khái niệm của lập trình hướng đối tượng. Người học cũng sẽ được làm quen với cách thức mô hình hoá một vấn đề và tiến hành lập trình theo tiếp cận hướng đối tượng. Ngoài ra, học phần còn cung cấp một số kiến thức khác của ngôn ngữ lập trình Java như xử lý ngoại lệ, xuất nhập, lập trình giao diện đồ họa với Swing, v.v. nhằm giúp người học có thể sử dụng thuần thục ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java để xây dựng các ứng dụng thực tiễn.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
47	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	Các nội dung chính được giảng dạy trong học phần này là: các khái niệm cơ bản về hệ thống, hệ thống thông tin, các giai đoạn của quá trình xây dựng hệ thống thông tin; các yêu cầu và phương pháp phân tích yêu cầu; các thành phần dữ liệu (gồm mô hình dữ liệu mức quan niệm, mô hình dữ liệu mức luận lý và mô hình dữ liệu mức vật lý) và thành phần xử lý (gồm có lưu đồ dòng dữ liệu và mô hình chức năng) của một hệ thống thông tin. Hai công cụ có thể được sử dụng cho học phần này là WinDesign, Sybase Power Designer.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
48	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	Nội dung của học phần gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu một cách tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa UML. Các chương từ chương 2 đến chương 4 lần lượt đi sâu vào các mô hình cơ bản trong UML là sơ đồ use case, sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự. Các ví dụ thường được xen vào sau từng mục khái niệm. Và tùy theo chương, có thể có ví dụ chung cho toàn chương, lấy từ các vấn đề hay gặp trong thực tế. Tương tự cho bài tập, giảng viên có thể cho sinh viên làm bài tập đơn giản ngay tại lớp sau một hoặc nhiều mục, hoặc bài tập toàn chương, đồng thời cũng cho bài báo nhóm làm xuyên suốt qua các mô hình để tạo thành một quyển báo cáo có giá trị thực tiễn.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
49	CT179	Quản trị hệ thống	3	Việc quản trị các hệ thống công nghệ thông tin có hiệu quả, đáp ứng sự tăng lên không ngừng về số lượng thiết bị và dịch vụ trong hệ thống, đòi hỏi nhân viên quản trị cần được trang bị các kiến thức nền tảng có liên quan và khả năng tự học không ngừng. Để đáp ứng nhu cầu nói trên, học phần Quản trị hệ thống sẽ giới thiệu cho sinh viên vai trò và vị trí của một nhân viên quản trị trong các hệ thống công nghệ thông tin. Tiếp theo, các thành phần có trong một hệ thống công nghệ thông tin như phần cứng, phần mềm, mạng, dịch vụ, người dùng, v.v. sẽ được đề cập. Dựa trên	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				các kiến thức đó, học phần sẽ tiếp tục trao đổi về các yêu cầu an ninh và bảo mật cho hệ thống. Cuối cùng, việc lập tài liệu quản trị cho các hệ thống sẽ được thảo luận. Lưu ý, học phần này không đề cập các thao tác quản trị mạng, kiến thức an toàn mạng chuyên sâu, người học sẽ được giới thiệu những kiến thức đó ở các học phần khác.	
50	CT188	Nhập môn lập trình Web	3	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thiết kế và lập trình Web cơ bản. Sinh viên biết vận dụng các thư viện CSS và JavaScript để lập trình giao diện thân thiện với người dùng. Làm nền tảng cho sinh viên nghiên cứu về lập trình ứng dụng Web, phát triển các ứng dụng cho cá nhân và doanh nghiệp.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
51	CT190	Nhập môn Trí tuệ nhân tạo	2	Khóa học nhằm giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về "Trí tuệ nhân tạo", và các lĩnh vực có liên quan đến "Trí tuệ nhân tạo", trình bày cách phân tích bài toán, giới thiệu các nguyên tắc, giải thuật cơ bản dùng để giải quyết các bài toán "Trí tuệ nhân tạo", khảo sát một số ứng dụng cụ thể trong các lĩnh vực liên quan đến "Trí tuệ nhân tạo".	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
52	CT335	Thiết kế và cài đặt mạng	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức về phân tích, thiết kế và cài đặt một hệ thống mạng LAN mức độ vừa và nhỏ. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Kỹ thuật xác định các nhu cầu và mục tiêu của hệ thống mạng, liên mạng; Kỹ thuật thiết kế hệ thống mạng, liên mạng ở mức luận lý, kỹ thuật thiết kế hệ thống mạng, liên mạng ở mức vật lý, lựa chọn công nghệ mạng diện rộng phù hợp; Cài đặt, cấu hình, kiểm thử, tối ưu và lập tài liệu cho hệ thống mạng, liên mạng.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
53	CT428	Lập trình Web	3	Học phần cung cấp kiến thức căn bản trong việc phát triển ứng dụng web động ở phía server. Mở đầu học phần là phần ôn tập các kiến thức cơ bản về lập trình web và các ngôn ngữ phía client như ngôn ngữ HTML, ngôn ngữ CSS, ngôn ngữ JavaScript. Tiếp theo, học phần sẽ cung cấp các kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và ngôn ngữ để xây dựng ứng dụng web động là PHP (PHP với form, PHP với cơ sở dữ liệu, PHP với AJAX). Bên cạnh đó, học phần còn giới thiệu môi trường Node.js để tạo ra các ứng dụng web thời gian thực (realtime). Cuối cùng là việc phối hợp các kiến thức đã học để xây dựng một ứng dụng web động hoàn chỉnh.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
54	CT294	Máy học ứng dụng	3	Học phần Máy học ứng dụng sẽ cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về máy học và các lĩnh vực áp dụng của máy học. Để có kiến thức tổng quan này, học phần sẽ giới thiệu về các kỹ thuật máy học thông dụng như: k láng giềng gần nhất, Bayes thơ ngây, cây quyết định, phương pháp tập hợp mô hình, mạng nơ-ron nhân tạo, máy học vector hỗ trợ, các kỹ thuật gom nhóm dữ liệu. Học phần cũng giúp người học nắm vững nguyên tắc thiết lập môi trường, huấn luyện và kiểm thử các mô hình máy học đã nêu, từ có rèn luyện kỹ năng sử dụng các công cụ, môi trường đương đại để thiết kế, cài đặt và kiểm thử các hệ thống liên quan đến máy học theo chuẩn mực của lĩnh vực máy học.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
55	CT197	Cơ sở lý thuyết mật mã	3	Công nghệ thông tin đã và đang xâm nhập vào hầu hết mọi lĩnh vực trong xã hội. Song song với việc xây dựng nền tảng về công nghệ thông tin, cũng như phát triển các phần mềm máy tính đáp ứng nhu cầu xã hội thì việc bảo vệ những thành quả đó là một điều không thể thiếu. Nhu cầu cần bảo vệ hệ thống máy tính và dữ liệu trước các mối đe dọa đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Phương pháp thông dụng nhất để giữ gìn bí mật thông tin là mã hóa chúng bằng các thuật toán nào đó trước khi lưu trữ hay truyền đi. Vì vậy, học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và nâng cao trong lĩnh vực lý thuyết	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				mật mã và các phương thức sử dụng các phương pháp mật mã để giải quyết các các vấn đề bảo mật và an toàn thông tin trong các mạng máy tính và mạng viễn thông. Cụ thể, học phần này cung cấp các kiến thức như: hệ thống mật mã đối xứng, hệ thống mật mã bất đối xứng, hàm băm mật mã, chữ ký điện tử, hệ thống chứng nhận khóa công cộng, một số quy trình bảo vệ thông tin	
56	CT211	An ninh mạng	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức về phương pháp xây dựng một hệ thống an toàn cho máy tính và mạng máy tính. Sau khi học xong môn này, sinh viên có được những khả năng sau: + Giải thích được thế nào là an ninh mạng + Trình bày được những nguy cơ, các dạng tấn công và một số kỹ thuật xâm nhập hệ thống máy tính và mạng máy tính. + Trình bày được các yêu cầu cơ bản cho một hệ thống mạng an toàn. + Trình bày cách thức hoạt động của các phần mềm có hại một hệ thống máy tính, mạng máy tính từ đó vận dụng các kỹ thuật để phòng chống và gia cố hệ thống. + Giải thích được các kiến thức nền tảng về bảo mật như: mật mã, các giải thuật dùng trong mã mật, khóa riêng và khóa chung, chữ ký điện tử, chứng chỉ số, các hệ thống xác thực. + Trình bày và cài đặt được các cơ chế an toàn cho các thiết bị mạng. + Xây dựng được các mô hình mạng an toàn. + Vận dụng được các giải pháp an toàn cho dịch vụ Internet. + Lựa chọn được một số kỹ thuật, giải pháp và công nghệ an ninh mạng phổ biến hiện nay như: xác thực, mã hóa, tường lửa, mạng riêng ảo, hệ thống phát hiện xâm nhập. + Trình bày được cách quản lý và điều hành một hệ thống mạng an toàn.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
57	CT485	Các kỹ thuật tấn công mạng	3	Học phần bắt đầu bằng việc giới thiệu các khái niệm về tấn công và xâm nhập mạng, các mối nguy cơ và thiệt hại do các hình thức tấn công mạng mang đến. Ngoài ra quy trình thực hiện các cuộc tấn công và xâm nhập mạng cũng được thảo luận. Sau đó lần lượt các kỹ thuật tấn công và xâm nhập mạng phổ biến như khai thác lỗ hổng bảo mật, bẻ khóa mật khẩu, sử dụng mã độc, nghe lén, chiếm phiên làm việc, từ chối dịch vụ và đánh lừa sẽ được trình bày bởi học phần. Bên cạnh các kỹ thuật tấn công thì các biện pháp phòng chống cũng được giới thiệu nhằm giúp người học có thể ứng phó với các cuộc tấn công và xâm nhập mạng. Cuối cùng, các lỗ hổng bảo mật phổ biến của dịch vụ Web và các chuẩn mạng không dây cùng với các kỹ thuật khai thác các lỗ hổng bảo mật đó sẽ được thảo luận.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
58	CT297	Pháp y máy tính	3	Học phần bắt đầu bằng việc giới thiệu các kiến thức về tổng quan điều tra tội phạm máy tính và công nghệ cao. Sau đó, các phương pháp và kỹ thuật thu thập bằng chứng số sẽ được trình bày cho sinh viên. Tiếp theo, các kiến thức cần thiết, các công cụ phần cứng và phần mềm để thực hiện pháp y số trên các hệ điều hành Windows, Linux và Macintosh sẽ được thảo luận bởi học phần. Sinh viên cũng được hướng dẫn các kiến thức về phân tích và xác thực bằng chứng số như các định dạng dữ liệu cần thu thập và phân tích, các phương pháp xác thực dữ liệu, và các kỹ thuật phát hiện dữ liệu bị che dấu dữ liệu. Học phần cũng trình bày các kiến thức cần thiết để thực hiện điều tra tội phạm tấn công và xâm nhập mạng, dịch vụ email, lưu trữ đám mây và mạng xã hội cũng như các phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu trên thiết bị di động và IoT. Cuối cùng, học phần sẽ	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				hướng dẫn cho sinh viên quy trình viết một báo cáo điều tra tội phạm máy tính và công nghệ cao.	
59	CT486	Phát hiện và phân tích mã độc	3	Học phần bắt đầu bằng việc giới thiệu các khái niệm về mã độc và hành vi của các loại mã độc trên các hệ thống khác nhau. Tiếp theo các mục tiêu và quy tắc của việc phân tích mã độc cùng với các phương pháp phân tích và phân loại mã độc phổ biến được giới thiệu cho người học. Sau đó lần lượt các kiến thức cần thiết để phân tích mã độc trên các kiến trúc khác nhau như Windows, Linux, macOS, RISC, Android, iOS sẽ được thảo luận bởi học phần. Ngoài ra các kỹ thuật phân tích mã độc hoạt động đa nền tảng như như mã độc khai thác lỗ hổng bảo mật, shellcode, bytecode, tập tin PDF độc hại, script, macro cũng sẽ được trình bày cho người học.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
60	CT228	Tường lửa	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về hoạt động của tường lửa trên hệ thống mạng. Sau khi học xong môn này, sinh viên có được những khả năng sau: + Giải thích được kiến thức tổng quan và vai trò của tường lửa đối với một hệ thống an ninh mạng. + Trình bày được kiến trúc, cách thức phân loại, khả năng của thiết bị hay ứng dụng tường lửa. + Trình bày cách thức hoạt động các loại kiến trúc khác nhau của tường lửa. + Giải thích được các kỹ thuật điều khiển của tường lửa + Các nguyên tắc thiết lập tập luật của tường lửa + Vận dụng kiến thức về tường lửa để triển khai thực hành, thực tế các mô hình an ninh mạng có sử dụng tường lửa. + Trình bày được kỹ thuật cài đặt, thiết lập các luật để kiểm soát, điều khiển lưu thông qua các giao diện của tường lửa trên một hệ thống an ninh mạng.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
61	CT212	Quản trị mạng	3	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về những vấn đề cơ bản trong quản trị mạng, nguyên lý về quản trị mạng, các thành phần là đối tượng của quản trị mạng như máy trạm, máy chủ, mạng, dịch vụ mạng, ...), mô hình mạng TCP/IP và các hệ điều hành Linux thường được dùng như các máy chủ trên mạng TCP/IP. Hệ điều hành Ubuntu Server sẽ được chọn để minh họa giúp người học có được các kỹ năng như cài đặt một máy chủ Linux, cấu hình mạng cho máy chủ Linux, quản trị các gói phần mềm, kiểm soát các tiến trình đang hoạt động trên máy chủ Linux, quản trị người dùng, nhóm người dùng và quyền trên hệ thống tập tin của Linux. Người học sẽ có được các kỹ năng về quản trị máy ảo từ xa, quản trị các dịch vụ mạng phổ biến trên mạng TCP/IP như dịch vụ www, dịch vụ ftp, dịch vụ chia sẻ tập tin Samba. Người học sẽ được giới thiệu về các giao thức quản trị mạng, thực hành sử dụng các công cụ quản trị mạng vào công tác quản trị mạng.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
62	CT127	Lý thuyết thông tin	2	Nội dung chính của học phần gồm 5 chương. Chương 1: Giới thiệu tổng quan về học phần. Chương 2: Định nghĩa độ đo lượng tin và trình bày các vấn đề cơ bản về độ đo lượng tin. Chương 3: Giới thiệu các khái niệm về vấn đề sinh mã tách được. Chương 4: Trình bày các khái niệm về kênh truyền tin rời rạc không nhớ. Chương 5: Giới thiệu vấn đề tự sửa lỗi của bảng mã.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
63	CT344	Giải quyết sự cố mạng	2	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức cần thiết về giải quyết sự cố mạng như: kiến thức tổng quan về đường cơ sở mạng - tình trạng hoạt động ổn định của hệ thống mạng, đây là cơ sở để xác định tính bất thường của hệ thống; kiến thức tổng quan về những tác nhân có thể gây ra sự cố mạng; phương pháp tiếp cận để giải quyết sự cố mạng; đặc tả và phân tích sự cố mạng; trình bày quy trình giải quyết sự cố mạng hiệu quả; kiến thức về xây dựng giải pháp giải quyết sự cố. Giới thiệu các công cụ hỗ trợ để phát hiện và giải quyết sự cố.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
64	CT225	Lập trình Python	2	Nội dung học phần lập trình Python giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Python, trình soạn thảo, môi trường thông dịch và thực thi chương trình. Các kiến thức cơ bản về lập trình được trình bày như biến, kiểu dữ liệu, phép toán, cấu trúc rẽ nhánh, lặp, hàm và các kiểu dữ liệu phức tạp, xuất nhập, bắt ngoại lệ, lập trình hướng đối tượng. Học phần cung cấp kiến thức lập trình ứng dụng mạng, lập trình Web, lập trình giao diện đồ họa, lập trình IoT, điều khiển Robot, máy học.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
65	CT221	Lập trình mạng	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức về nguyên lý lập trình mạng và kỹ thuật lập trình mạng sử dụng ngôn ngữ lập trình Java. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Cơ chế giao tiếp liên quá trình, mô hình mạng TCP/IP, các kiểu kiến trúc chương trình, một số giao thức chuẩn trên Internet, cách thức xây dựng một giao thức cho một ứng dụng mạng, khái niệm cổng của ứng dụng mạng, khái niệm Socket, cách thức lập trình Socket theo cơ chế nối kết (TCP) và không nối kết (UDP) bằng ngôn ngữ Java, lập trình Multicast, nguyên lý hoạt động của cơ chế gọi hàm từ xa (RPC), xây dựng ứng dụng phân tán dùng kỹ thuật gọi hàm từ xa RMI của Java, một số gói Java hỗ trợ xây dựng các dịch vụ mạng.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
66	CT274	Lập trình cho thiết bị di động	3	Học phần này cung cấp các các khái niệm và kiến thức cơ bản về kỹ thuật, công nghệ di động và phần mềm di động hiện nay. Cách cài đặt môi trường phát triển phần mềm và sử dụng các công cụ hỗ trợ để lập trình phát triển ứng dụng cho thiết bị di động trên các nền tảng dẫn đầu thị phần phần mềm di động toàn cầu như Android, iSO. Giúp sinh viên biết cách cài đặt môi trường phát triển phần mềm cho thiết bị di động (chủ yếu là smartphone và tablet), thực hiện qui trình phát triển ứng dụng, kiểm thử và phát hành trên các App store. Giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng lập trình xây dựng giao diện người dùng, bắt và xử lý sự kiện tương tác của người dùng, lưu trữ dữ liệu, lập trình kết nối mạng, web server, GPS và phát triển một số ứng dụng, trò chơi đơn giản trên nền tảng Android, có khả năng tự học để phát triển phần mềm ứng dụng trên các nền tảng khác.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
67	CT279	Blockchain	3	Blockchain là công nghệ sử dụng cơ sở dữ liệu phân tán, là kỹ thuật nền tản trong đồng tiền mã hoá Bitcoin. Học phần này giới thiệu kiến thức nền tảng về Blockchain cũng như cơ chế hoạt động của Bitcoin. Ngoài ra hướng dẫn tạo mạng Blockchain với Framework Ethereum và tạo hợp đồng thông minh bằng ngôn ngữ Solidity.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
68	CT098	Phát triển ứng dụng IoT	3	Nội dung học phần cung cấp kiến thức về các thiết bị nhúng phổ biến, hệ thống phần mềm chạy trên thiết bị nhúng, lập trình phát triển các phần mềm nhúng với ngôn ngữ lập trình C, Python. Học phần giới thiệu hệ thống IoT cơ bản và thực hiện xây dựng hệ thống IoT.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
69	CT488	Bảo mật hệ thống IoT	2	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về phương pháp xây dựng một hệ thống	Trường Công nghệ thông tin và

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				IoT an toàn. Sau khi học xong môn này, sinh viên có được những khả năng sau: - Giải thích được thế nào là hệ thống IoT, bảo mật hệ thống IoT - Trình bày được những nguy cơ, các dạng tấn công và một số kỹ thuật xâm nhập hệ thống IoT. - Trình bày được các yêu cầu cơ bản cho một hệ thống IoT an ninh. - Trình bày cách thức hoạt động của các kỹ thuật tấn công vào hệ thống IoT, vận dụng các kỹ thuật để phòng chống và gia cố hệ thống. - Giải thích được các kiến thức nền tảng về bảo mật như: cơ chế xác thực, mã hóa dữ liệu truyền thông của các thiết bị trong hệ thống IoT. - Trình bày và cài đặt được các cơ chế an toàn cho các thiết bị trong hệ thống IoT. - Xây dựng được các mô hình kết nối IoT an toàn. - Lựa chọn được một số kỹ thuật, giải pháp và công nghệ bảo mật cho hệ thống IoT. - Trình bày được cách quản lý và điều hành một hệ thống IoT an ninh, bảo mật.	Truyền thông
70	CT489	Luật an ninh mạng và đạo đức trong lĩnh vực CNTT	2	Nội dung học phần cung cấp kiến thức về luật an ninh mạng và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin. Nội dung học phần trình bày chính sách của Nhà nước về an ninh mạng, các nguyên tắc và biện pháp bảo vệ an ninh mạng, biện pháp bảo vệ không gian mạng quốc gia, các chính sách hợp tác quốc tế về an ninh mạng, các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Ngoài ra, học phần cũng đề cập đến các vấn đề về đạo đức nghề nghiệp trong đảm bảo an toàn thông tin.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
71	CT490	An ninh Web	3	Ngày nay, ứng dụng Web là một dạng ứng dụng phổ biến và được triển khai rộng rãi nhất trong các tổ chức và doanh nghiệp. Sự phát triển bùng nổ của nó cũng kéo theo những tiềm ẩn đáng lo ngại trong vấn đề bảo mật. Các cuộc tấn công Website không chỉ tăng nhanh chóng về mặt số lượng mà các phương pháp tấn công cũng ngày càng tinh vi và có tổ chức. Học phần này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng cho bảo mật Website như các nguyên tắc bảo mật trong ứng dụng Web, một số lỗ hổng bảo mật Website phổ biến mà tin tặc có thể lợi dụng để khai thác, các kỹ thuật tấn công và giải pháp phòng chống. Trước tiên, học phần sẽ giới thiệu tổng quan về bảo mật ứng dụng Web, các phương thức đánh giá an toàn, các nguyên tắc bảo mật ứng ứng dụng Web, và các tiêu chuẩn OWASP. Trong các chương tiếp theo, học phần sẽ trình bày chi tiết các kỹ thuật tấn công cũng như cách phòng chống các lỗ hổng của Website như Cross-Site Scripting (XSS), CSRF (Cross Site Request Forgery), Clickjacking, Injection, DoS, chứng thực và quản lý phiên làm việc. Bên cạnh đó, học phần cũng đưa ra các giải pháp để chống rò rỉ thông tin và bảo mật tập tin thư mục. Bảo mật thông tin trên đường truyền bằng giao thức HTTPS (HTTP+SSL) và bức tường lửa cho ứng dụng Web cũng sẽ được xem xét. Trong mỗi chương, học phần sẽ phân tích và minh họa từng kiểu lỗ hổng để người học dễ dàng nhận biết được sự khác biệt giữa chúng. Người học có kiến thức về các lỗ hổng bảo mật Web để có thể chủ động trong việc xây dựng và vận hành các Website hoạt động an toàn.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
72	CT491E	Niên luận cơ sở an	3	Học phần này nhằm giúp sinh viên vận dụng kiến thức các học phần cơ sở ngành để xây dựng một ứng dụng đơn giản. Thông	Trường Công nghệ

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
		toàn thông tin		qua đó sinh viên rèn luyện kỹ năng để có thể sử dụng thành thạo một trong những ngôn ngữ lập trình. Kết quả học phần phải trình bày ở dạng báo cáo sẽ giúp sinh viên tập viết một báo cáo khoa học đúng.	thông tin và Truyền thông
73	CT492E	Niên luận an toàn thông tin	3	Học phần này nhằm giúp sinh viên hệ thống các kiến thức chuyên ngành đã được học để vận dụng vào việc giải quyết một bài toán cụ thể liên quan đến mạng máy tính và truyền thông. Thông qua đó sinh viên rèn luyện kỹ năng để có thể sử dụng thành thạo một trong những ngôn ngữ lập trình, các công cụ thiết kế mạng, phần mềm hỗ trợ, giải pháp an toàn mạng,… Kết quả học phần phải trình bày ở dạng báo cáo sẽ giúp sinh viên tập viết một báo cáo khoa học hoàn chỉnh.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
74	CT493E	Thực tập doanh nghiệp - An toàn thông tin	5	Trong chương trình đào tạo ngành ATTT, sinh viên phải trải qua 8 tuần thực tập thực tế nhằm để sinh viên: vận dụng kiến thức được trang bị trong nhà trường vào thực tế; rèn luyện kỹ năng thực hành thông qua việc thực hiện các công việc thực tiễn; rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật lao động; học tập kinh nghiệm về giao tiếp với mọi người, làm việc trong môi trường tương tác. Sau khi kết thúc đợt thực tập mỗi sinh viên/ nhóm sinh viên thực tập phải nộp một báo cáo thực tập theo mẫu báo cáo thực tập.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
75	CT556E	Luận văn tốt nghiệp - ATTT	15	Luận văn tốt nghiệp là kết quả của toàn bộ nỗ lực trong suốt thời gian học tập; là sự tập dợt công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, thông qua việc thực hiện một đề tài, nhằm để: rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp các tài liệu làm cơ sở lý thuyết cho đề tài; xây dựng mô hình; xây dựng demo minh họa cho mô hình đã được xây dựng; viết báo cáo và bảo vệ luận văn trước một hội đồng đánh giá. Sinh viên / nhóm sinh viên thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên và phải bảo vệ kết quả nghiên cứu của mình trước một hội đồng đánh giá.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
76	CT520E	Tiểu luận tốt nghiệp - ATTT	6	Tiểu luận tốt nghiệp ATTT là sự tập dợt công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành ATTT, thông qua việc thực hiện một đề tài, nhằm để: rèn luyện khả năng thu thập yêu cầu, phân tích, tổng hợp các tài liệu làm cơ sở lý thuyết cho đề tài; thiết kế giải pháp; xây dựng demo minh họa cho giải pháp đã được xây dựng; viết báo cáo. Sinh viên thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên và phải bảo vệ kết quả nghiên cứu của mình trước một hội đồng đánh giá.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
77	CT338	Mạng không dây và di động	2	Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kiến trúc và công nghệ mạng không dây và mạng di động thế hệ hiện tại và tương lai. Các nội dung chủ yếu bao gồm các khái niệm cơ bản về mạng và di động di động; kỹ thuật truyền dữ liệu trong môi trường không khí; kiến trúc của các mạng cục bộ không dây và mạng di động; Ăng ten; các kỹ thuật biến điệu và kỹ thuật đa truy cập. Bên cạnh đó học phần này cũng cung cấp cho sinh viên kiến thức về các chuẩn mạng được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay bao gồm mạng di động, Wi-Fi, Bluetooth và mạng cảm biến. Học phần cũng giới thiệu về kỹ thuật nhằm tăng cường an toàn thông tin trong mạng cục bộ không dây.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
78	CT232	Đánh giá hiệu năng mạng	3	Học phần này nhằm giới thiệu cho sinh viên những vấn đề liên quan đến việc đánh giá hiệu năng của một mạng máy tính. Nó bao gồm các khái niệm liên quan đến đánh giá hiệu năng, các phương pháp đánh giá hiệu năng, phương pháp khoa học, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng mạng và các công cụ phổ biến thường được sử dụng trong đánh giá hiệu năng mạng. Bên cạnh đó, học phần này cũng giới thiệu công cụ hỗ trợ trình bày dữ	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				liệu đánh giá hiệu năng và trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích, giải thích và thảo luận kết quả đánh giá hiệu năng.	
79	CT233	Điện toán đám mây	3	Điện toán đám mây (Cloud computing) là một công nghệ giúp cho việc tổ chức và quản lý một lượng lớn các nguồn tài nguyên tính toán (gồm cả phần cứng và phần mềm) để việc cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Học phần này sẽ cung cấp cho người học một cái nhìn đầy đủ về hiệu quả, lợi ích cùng những thách thức mà công nghệ điện toán đám mây mang lại. Người học sẽ được tìm hiểu về lịch sử phát triển của công nghệ điện toán đám mây, cùng những kỹ thuật, cơ chế nền tảng giúp cho công nghệ này trở thành hiện thực. Ngoài ra, người học cũng được cung cấp đầy đủ về các khái niệm, mô hình và các kiến trúc có thể sử dụng để xây dựng nên các tính năng của một hệ thống điện toán đám mây. Người học sẽ được giới thiệu và làm quen với cách thức khai thác các nền tảng đám mây phổ biến trên thế giới.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
80	CT207	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3	Học phần này nhằm giới thiệu cho sinh viên những vấn đề sau: khái niệm phần mềm tự do, phần mềm mã nguồn mở, một số License phần mềm mã nguồn mở phổ biến, những lợi ích của việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở; Lịch sử phát triển và kiến trúc của Linux; Sử dụng thành thạo một hệ Linux (Ubuntu Desktop); hiểu biết về mô hình phát triển phần mềm mã nguồn mở và làm quen với các môi trường, tiện ích thường được dùng để phát triển phần mềm mã nguồn mở.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
81	CT223	Quản lý dự án phần mềm	3	Học phần Quản lý dự án phần mềm trang bị cho sinh viên kiến thức rộng về cách thức quản lý một dự án nói chung và cách thức quản lý một dự án phần mềm nói riêng. Những nội dung chính mà học phần này cung cấp bao gồm các nội dung tổng quan về quản lý dự án, tổ chức trong quản lý dự án, chu trình sống của dự án, tiến trình quản lý dự án. Các lĩnh vực tri thức quan trọng trong quản lý dự án cũng được đề cập một cách cơ bản như quản lý tích hợp, quản lý phạm vi, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý nguồn nhân lực, quản lý truyền thông, quản lý rủi ro, quản lý mua sắm và quản lý các bên tham gia. Với đặc thù trong quản lý dự án phần mềm cũng được đề cập trên cơ sở khung kế hoạch quản lý dự án phần mềm.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
82	CT235	Quản trị mạng trên MS Windows	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về lịch sử và phiên bản hệ của điều hành Microsoft Windows; kiến trúc, mô hình mạng, dịch vụ mạng của hệ thống mạng Microsoft Windows. Các nội dung chủ yếu bao gồm: lịch sử, kiến trúc, mô hình mạng và các dịch vụ mạng Microsoft Windows; kỹ thuật cài đặt, cấu hình và vận hành các dịch vụ mạng, bảo mật hệ thống mạng Microsoft Windows.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
83	CT467	Quản trị dữ liệu	3	Học phần cung cấp những kiến thức nền tảng trong việc thiết kế các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Học phần được thiết kế nội dung bao gồm: giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các khái niệm cơ bản trong môi trường CSDL, các ưu điểm của việc quản lý dữ liệu bằng các HQTCSDL và các kiến trúc HQTCSDL; các phương pháp lưu trữ DL vào các thiết bị lưu trữ và các chiến lược nâng cao hiệu năng truy xuất DL như chỉ mục và băm; Khái niệm giao dịch và việc quản lý giao dịch trong các HQTCSDL; khái niệm cạnh tranh và các giao thức điều khiển cạnh tranh giữa các giao dịch; các giải thuật phục hồi để đảm bảo tính nguyên tử và tính bền vững cho các giao dịch; phương pháp quản lý các loại dữ liệu lớn, không đồng nhất về mặt cấu trúc.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
84	CT251	Phát triển ứng dụng trên Windows	3	Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức về xây dựng ứng dụng trên nền tảng Windows. Những kiến thức trong học phần này, người học có thể vận dụng để thực hiện 1 dự án phần mềm cụ thể.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
85	CT206	Phát triển ứng dụng trên Linux	3	Học phần nhằm trình bày cho sinh viên những kiến thức về Linux, vận dụng một số công cụ và ngôn ngữ lập trình vào phát triển ứng dụng trên môi trường Linux. Nội dung chính của học phần gồm 4 chương. Chương 1: Hệ điều hành Linux. Chương 2: Các công cụ phát triển phần mềm. Chương 3: Lập trình căn bản với Qt Creator. Chương 4: Lập trình nâng cao với Qt Creator.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
86	CT230	Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ	3	Học phần cung cấp kiến thức về khái niệm, kiến trúc, nguyên lý và công cụ lập trình hướng dịch vụ để có thể vận dụng vào thực tiễn cho việc xây dựng các hệ thống thông tin hiện đại. Trước tiên, học phần sẽ giới thiệu các mô hình tính toán phân tán truyền thống, nền tảng kiến trúc hướng dịch vụ, các nguyên tắc và tính chất của hệ thống phần mềm hướng dịch vụ. Trong phần tiếp theo, học phần sẽ cung cấp chi tiết về nền tảng, công nghệ, qui trình và cách thức phát triển cả SOAP Web service và RESTful Web service theo tiếp cận Top-down và Bottom-up. Học phần sẽ chỉ ra vòng đời hệ thống, chiến lược xây dựng hệ thống, tiếp cận mô hình hóa hướng dịch vụ và các bước cơ bản xây dựng một hệ thống hướng dịch vụ. Từ mô hình hướng dịch vụ, người học sẽ sử dụng công cụ Apache Tuscany SCA để tiến hành xây dựng hệ thống hướng dịch vụ phức tạp. Trong các chương, học phần sẽ phân tích rõ những thách thức của các hệ thống phần mềm truyền thống và thế mạnh của hệ thống phần mềm hướng dịch vụ như tính linh hoạt, khả năng tích hợp, chia sẻ, tái sử dụng, và an toàn hệ thống. Một kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ hiện đại sử dụng các chuẩn của Web service và công nghệ web để nhanh chóng trở thành một kiểu tiếp cận chuẩn của các hệ thống thông tin. Nó cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến triển các dịch vụ điện toán đám mây trong tương lai.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
87	CT238	Phân lớp dữ liệu lớn	3	Nội dung học phần tập trung giới thiệu về phân tích, phân lớp dữ liệu trong ứng dụng thực, quy trình phân lớp dữ liệu (bài toán, thu thập dữ liệu, phân lớp dữ liệu và đánh giá hiệu năng của mô hình). Học phần cung cấp kiến thức về giải thuật phân lớp máy học véc-tơ hỗ trợ và giải thuật cải tiến trong phân lớp dữ liệu lớn, phương pháp phân tích đánh giá hiệu năng của giải thuật phân lớp. Ứng dụng trong phân lớp dữ liệu y sinh học, dữ liệu ảnh.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
88	CT482	Xử lý dữ liệu lớn	3	Sự phát triển của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và các phương thức kinh doanh, tiếp thị phi truyền thống (như mạng xã hội) đã tạo ra sự bùng nổ dữ liệu với khối lượng gia tăng mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Bên cạnh sự gia tăng đáng kể về số lượng (tính bằng zettabyte), dữ liệu được sinh ra với nhiều chủng loại, định dạng, tốc độ khác nhau sẽ gây ra nhiều thách thức cho việc lưu trữ, xử lý, phân tích, biểu diễn bằng các phương thức truyền thống. Học phần này vì vậy sẽ cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về xử lý dữ liệu lớn (Big data), một đối tượng có tầm ảnh hưởng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Trước hết, học phần sẽ giới thiệu tổng quan về dữ liệu lớn, đặc điểm và sự ảnh hưởng của dữ liệu lớn. Thêm vào đó, kiến trúc cho các hệ thống tri thức hướng dữ liệu lớn cũng sẽ được xem xét nhằm giúp cho người học hiểu rõ sự thích ứng của các hệ thống tiên tiến trong thời	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số Tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				đại dữ liệu lớn. Trong phần tiếp theo, học phần sẽ cung cấp kiến thức về mô hình lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn. Đặc biệt, nền tảng xử lý dữ liệu lớn phổ biến Apache Hadoop sẽ được xem xét chi tiết trong các khía cạnh như hệ sinh thái (ecosystem), kiến trúc tổng quan, và các thành phần quan trọng của Hadoop (HDFS và MapReduce). Các thuật toán MapReduce cho xử lý dữ liệu lớn sẽ được cung cấp để người học có thể phân tích, đánh giá, và vận dụng mô hình xử lý dữ liệu lớn vào việc giải quyết các vấn đề khác nhau trong thực tiễn. Trong phần cuối, học phần sẽ giới thiệu một số công cụ xử lý dữ liệu lớn phổ biến và phương thức kiểm thử ứng dụng dữ liệu lớn (Big data testing) nhằm giúp người học có cái nhìn toàn cảnh về Big data.	
89	CT332	Trí tuệ nhân tạo	3	Học phần bao gồm: cài đặt và tìm giải pháp cho bài toán bằng phương pháp tìm kiếm mù và tìm kiếm có thông tin; cung cấp kiến thức cần thiết để giải quyết bài toán theo hướng tiếp cận lập kế hoạch; trình bày các phương pháp biểu diễn tri thức sử dụng logic vị từ bậc nhất, mạng ngữ nghĩa, hệ luật sinh và ứng dụng để giải quyết một số bài toán cụ thể.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
90	CT273	Giao diện người - máy	3	Học phần Giao diện người - máy nhằm giới thiệu các phương pháp đã được kiểm chứng (như Thăm dò ngữ cảnh, Tạo mẫu nhanh, Phân tích Heuristic, ...) để tạo ra các hệ thống dựa trên máy tính với diện mạo thẩm mỹ, dễ sử dụng và hiệu quả hơn cho mọi người. Qua các bài thực hành, người học sẽ được rèn luyện khả năng phác thảo, tạo bản nguyên mẫu giao diện, đánh giá và cải thiện các bản nguyên mẫu.	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

Đề cương chi tiết các học phần được đính kèm ở phần Phụ lục.

5. Phương pháp giảng dạy và học tập

Phương pháp giảng dạy và học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo nhằm phát triển khả năng khám phá kiến thức, khả năng nhận thức và khả năng kiến tạo ra kiến thức mới của người học. Tùy thuộc vào nội dung từng học phần, mà giảng viên sử dụng các hình thức dạy học và phương pháp dạy học khác nhau. Đối với hình thức tổ chức dạy học có thể gồm những hình thức như: dạy trực tiếp trên lớp học hay ngoài cộng đồng (tại những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nông trại,...) hoặc dạy học trực tuyến. Đối với phương pháp dạy và học, giảng viên thường sử dụng độc lập hoặc kết hợp nhiều phương pháp dạy học đa dạng như sau: phương pháp quan sát, phương pháp trải nghiệm thực tế, phương pháp học qua dự án, phương pháp nghiên cứu trường hợp, phương pháp học qua tình huống, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp thuyết trình, phương pháp tra cứu, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp diễn giảng, đàm thoại gợi mở, minh họa thực hành ...

6. Phương pháp đánh giá

Phương pháp đánh giá lựa chọn phù hợp với nội dung học phần và phù hợp với phương pháp dạy và học đồng thời đảm bảo đo được chuẩn đầu ra mà chương trình đào tạo mong muốn người học đạt được. Có hai hình thức đánh giá người học được giảng viên sử dụng phổ biến trong quá trình đào tạo là đánh giá thường xuyên (đánh giá liên tục trong suốt tiến trình đào tạo) và đánh giá

tổng hợp thực hiện định kỳ vào giữa và cuối các tiến trình học tập (ví dụ như đánh giá giữa học kỳ và đánh giá cuối học kỳ). Các phương pháp đánh giá trực tiếp và gián tiếp thông qua: trắc nghiệm, tự luận, bài kiểm tra ngắn, câu trả lời ngắn, ý kiến thảo luận, sản phẩm của nhóm, bài thuyết trình, kiểm tra thực hành, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, vấn đáp, báo cáo, khóa luận tốt nghiệp.

Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.

Cần Thơ, ngày 22 tháng 8 năm 2024

TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHCT **HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CNTT-TT**	**TRƯỞNG KHOA**
Nguyễn Hữu Hòa	**Phan Thượng Cang**

PHỤ LỤC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN